经济学导论 2024 春季作业 3

姓名_____
学号_____

一. （25 分）
一个垄断企业在两个分割的市场上销售商品（分割市场间的商品无法倒卖）。

市场 1 的需求曲线是$P_1 = 4 - \frac{1}{3}Q_1$。市场 2 的需求曲线是$P_2 = 6 - \frac{1}{2}Q_2$。

a. （8 分）假设该商品的生产成本为 0，那么在两个市场上该企业分别设置的最优价格P_1^*和P_2^*是多少？
b. （6 分）如果两个市场合并，该企业只能给所有消费者设定统一价格。那么最优价格P^*是多少？
c. （4 分）根据(a) (b)的计算，P^*是和P_1^*以及P_2^*的关系是以下哪一种？
   1. P^*小于P_1^*和P_2^*；
   2. P^*在P_1^*和P_2^*之间；
   3. P^*大于P_1^*和P_2^*。
d. （7 分）考虑一般性的情况，比较一个垄断企业在分割市场和合并市场的定价。需求曲线可以是任意向下倾斜的直线，而且生产成本为 0，(c)中的另外两种情况可能出现吗？请解释。

a. 转换等式可得$Q_1 = 12 - 3P_1$，$Q_2 = 12 - 2P_2$
通过一阶导数求最优解：$P_1^* = 2$，$P_2^* = 3$

b. 合并市场后的总需求$Q = Q_1 + Q_2 = 24 - 5P$
通过一阶导数求最优解: $P^* = 2.4$

c. 2. P^*在P_1^*和P_2^*之间

d. 不可能。用r表示垄断企业的总利润，r_1表示在市场 1 的利润，r_2表示在市场 2 的利润。则$r = r_1 + r_2$。并且r，r_1，r_2都是价格P的函数。

对任意的 i=1,2 来说，当$P > P_i^*$时，垄断企业定价过高导致需求量过小。P下降才能使r_i上升。反之，当$P < P_i^*$时，垄断企业定价过低导致每单位商品的利润过低。P上升才能使r_i上升。

如果P^*小于P_1^*和P_2^*，那么提高P^*会使r_1和r_2都提高，也就是说r也会相应提高，这与P^*是最优价格相悖。如果P^*大于P_1^*和P_2^*，那么降低P^*会使r_1和r_2都提高，也就是说r也会相应提高，这也与P^*是最优价格相悖。

二. （20 分）

考察上海市车牌的消费市场。车牌的需求曲线为 $Q = 12 - 3P$。车牌发放总量由上海市决定。而车牌的价格由市场供求决定。假设每个车牌的生产制作成本为 1。由于上海市的道路交通已经很拥堵，每增加 1 单位的车牌造成的社会成本为 1。请问：

a. （10 分）

a1. 如果要最大化消费者剩余，上海应该至少提供多少车牌？

a2. 如果要最大化社会总剩余，上海市应该提供多少车牌？

a3. 如果要最大化牌照出售利润，上海市应该提供多少车牌？

b. （5 分）在（a1）和（a3）两种情况下，无谓损失有多大？

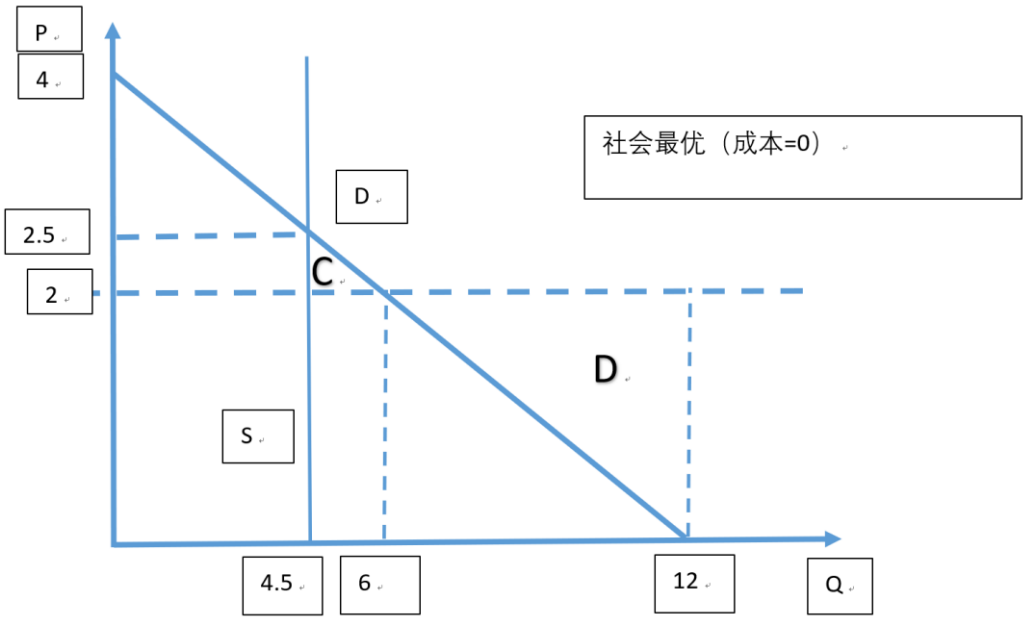
c. （5 分）车牌市场什么市场？完全竞争市场能实现社会最优吗？完全竞争的情况下，车牌发放量将高于还是低于最优状况？

a.

a1. 12

a2 ***6***. 如下图所示，社会边际成本线上移至 P=2。

a3 利润 $= (P-1)(12-3P) = -3P^2+15P-12$, P*=2.5, Q*=4.5.



b. (a.1) 图中 D 的面积，6

(a.2) 图中 C 的面积，0.375

c. 垄断市场（只有市政府能提供）。

不能（因为此时还有外部性）。

过多（因为负外部性）。

三. （20 分）
假设某小镇有两家引用水厂，公司A和公司B。它们每个月分别决定供水量，然后由市场需求决定饮用水价格。假设它们的生产成本为0。下表是它们的每月饮用水的市场需求和收益表。
（注：最左列是市场的总供给量，最右列是所有企业的总收益）

数量（吨）	价格（元）	总收益（元）
0	120	0
100	110	11,000
200	100	20,000
300	90	27,000
400	80	32,000
500	70	35,000
600	60	36,000
700	50	35,000
800	40	32,000
900	30	27,000
1,000	20	20,000
1,100	10	11,000
1,200	0	0

a. （5分）假如公司A和B合并成为一个垄断公司，它们的总产量是多少，总利润是多少？
b. （5分）假如这是一个竞争市场，市场的均衡产量是多少？
c. （10分）如果当地公布了反垄断法，公司A和B必须进行寡头竞争，则市场总产量为多少？每个公司的利润是多少？（请解释原因）

a. 因为生产成本为0，总收益即利润。从表可知产量为600吨，利润为36000元。
b. 因为成本为0，所以竞争价格为0，总产量为1200吨。
c. 市场总产量为800。每个企业的产量为400。此时每个企业的利润为16000。如果其中一个企业增产100，则该企业的利润变为15000，低于之前利润。所以该产量为寡头市场的均衡产量。

四.（20 分）

我们在课上学习了博弈论的基础概念，其中有一个概念叫占优策略，即无论对手如何选择策略，该策略都是最优的。其有一个对应的概念，叫被占优策略，即无论对手如何选择策略，该策略的回报都严格小于另一个策略。以囚徒困境为例，坦白就是“占优策略”，沉默就是“被占优策略”。下表展示了不同情形下小罗和张三的回报（左边数字为小罗的回报；右边数字为张三的回报）

		张三		
		L	*C*	*R*
小罗	*T*	(2,1)	(1,2)	(6,1)
	M	(3,3)	(5,6)	(3,5)
	B	(2,1)	(4,2)	(1,9)

a. （5 分）小罗和张三是否有占优策略？

b. （5 分）小罗和张三是否有被占优策略？

c. （10 分）考虑到被占优策略是不应该被采取的策略，请通过不断地删去被占优策略来找出纳什均衡。

a. 双方都没有占优策略

b. 对小罗来说 *B* 是被占优策略（被 *M* 占优）；对张三来说，*L* 是被占优策略

c. 删去 *B* 和 *L* 后，变成 2*2 矩阵，此时对张三来说 R 是被占优策略，因此张三只能选 C；当张三选 C 时，小罗选 M。在给定(M, C)时，双方都没有动力换策略。

五. (15 分)

请通过逆推法解海盗分金问题：五个海盗得到 100 颗钻石，颗颗价值连城。这五个海盗非常聪明，都想自己得到钻石最多。因而他们设计了个规则，根据抽签后的顺序，每个人提出个分配方案，如果有半数以上（不包括半数，自己也算）的人表决通过，则按这个方案执行，否则提出方案的人要被扔到海里喂鱼。下一个人开始提方案，以此类推。假设海盗都是理性人。

最后一轮：剩 4、5；4 号只能提议 0-100

上一轮：剩 3、4、5；3 号只需要给 4 号 1 颗钻石来获取其支持，提议 99-1-0

再上一轮：剩 2、3、4、5；2 号需要其他 2 个海盗地支持，提议 97-0-2-1

第一轮：1 号需要其他 2 个海盗地支持，提议 97-0-1-0-2